

Diagnosi de Maquinari i Manteniment



Mòdul: Muntatge i Manteniment, SMIX 1r A

ÍNDEX

Fase I: Cerca d'informació.....	3
1. Comparativa de BIOS.....	3
2. Protocol de sobreescalfament.....	4
3. Identificació i Seguretat.....	4
a. Quina eina nativa de Windows (ordre) et permet veure la versió de la BIOS i el fabricant sense reiniciar l'equip?.....	4
b. Per què és crític fer una còpia de seguretat del Registre de Windows abans d'usar eines de neteja?.....	4
Fase II: Tasca pràctica.....	5
Cal adjuntar captures de pantalla de cada pas on aparegui el teu nom.....	5
d'usuari de la MV.....	5
1. Inventari i Salut.....	5
a.	5
b.	6
c.	6
2. Seguretat del Registre.....	7
3. Manteniment i Optimització.....	7
a. Instal·la CCleaner.....	7
b. Gestió d'Inici.....	10
c. Optimització de Disc.....	11
Fase III: Reflexió final.....	13
1. Per què creus que és important identificar el model de placa base abans de començar a canviar peces?.....	13
2. Després de netejar el registre i els fitxers temporals, creus que hem.....	13
millorat la velocitat de càlcul del processador o només la resposta.....	13
general del sistema operatiu? Justifica la resposta.....	13

Fase I: Cerca d'informació

1. Comparativa de BIOS.

Actualment, el mercat es divideix entre els fabricants del firmware base i els fabricants de plaques base que personalitzen aquestes interfícies:

- [American Megatrends \(AMI\)](#)
- [Phoenix Technologies](#)
- [Insyde Software](#)
- [ASUSTeK \(Interfícies UEFI ROG/Prime\)](#)
- [Gigabyte \(DualBIOS/UEFI\)](#)

Taula comparativa de senyals sonores:

Senyal Sonora	Significat en AMI BIOS	Significat en Phoenix BIOS
1 beep curt	El sistema s'ha iniciat correctament (POST OK).	Error de memòria RAM (en algunes versions).
3 beeps curts	Error en els primers 64KB de la memòria RAM.	Error en la placa base (Master IC).
5 beeps curts	Error en el processador (CPU).	Error de comunicació interna.
8 beeps curts	Error de la targeta gràfica (memòria de vídeo).	Error de visualització de pantalla.
1 llarg + 3 curts	Error de memòria RAM (detecció o configuració).	Error en la controladora de vídeo.

Webgrafia: Preguntat a la IA. (s/f). Google Docs. Recuperado el 23 de abril de 2026, de  Preguntat a la IA

2. Protocol de sobreescalfament.

1. Substitució de la pasta tèrmica: Netejar amb alcohol les restes seques de la pasta antiga i aplicar-ne una de nova d'alta conductivitat
2. Neteja integral de ventiladors: Desmuntar el dissipador i netejar les aletes de coure/alumini amb aire comprimit.
3. Optimització del flux d'aire: Reorganitzar el cablejat intern que pugui estar bloquejant el pas de l'aire i comprovar que els ventiladors de la caixa estiguin correctament orientats

3. Identificació i Seguretat.

a. Quina eina nativa de Windows (ordre) et permet veure la versió de la BIOS i el fabricant sense reiniciar l'equip?

- L'eina nativa més directa és l'ordre wmic al Símbol del sistema o PowerShell. El comandament específic és:

wmic bios get manufacturer, smbiosbiosversion

b. Per què és crític fer una còpia de seguretat del Registre de Windows abans d'usar eines de neteja?

- És crític perquè les eines de neteja del registre poden eliminar entrades essencials per al funcionament del sistema o de les aplicacions, especialment si són defectuoses o mal configurades. Un error pot provocar:
 - Inestabilitat del sistema.
 - Aplicacions que deixen de funcionar.
 - Incapacitat d'iniciar Windows.

Webgrafia: Oppido, L. (2012, noviembre 3). Cómo comprobar la versión del BIOS en Windows 11 y 10. wikiHow. [Cómo comprobar la versión del BIOS en Windows 11, 10 y 8.1](#),

Herrera, P. (2024, marzo 26). Registro de Seguridad Lleno en Windows: Pasos para Limpiarlo. Digital Grow. <https://digitalgrow.es/registro-de-seguridad-lleno-en-windows-pasos-para-limpiarlo/>

Fase II: Tasca pràctica

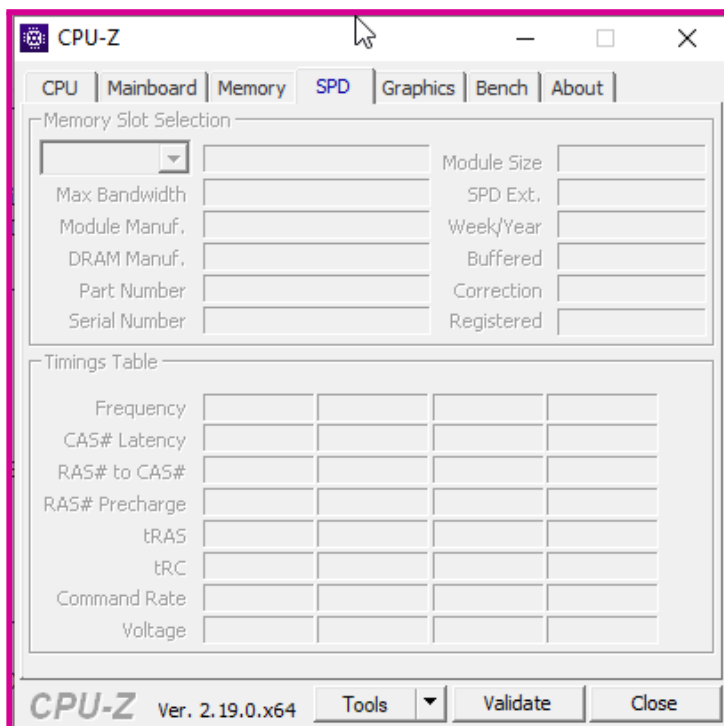
Cal adjuntar captures de pantalla de cada pas on aparegui el teu nom d'usuari de la MV.

1. Inventari i Salut.

Didac_Castillo_MAQUINARI	4/23/2026 9:11 AM	Text Document	27 KB
--------------------------	-------------------	---------------	-------

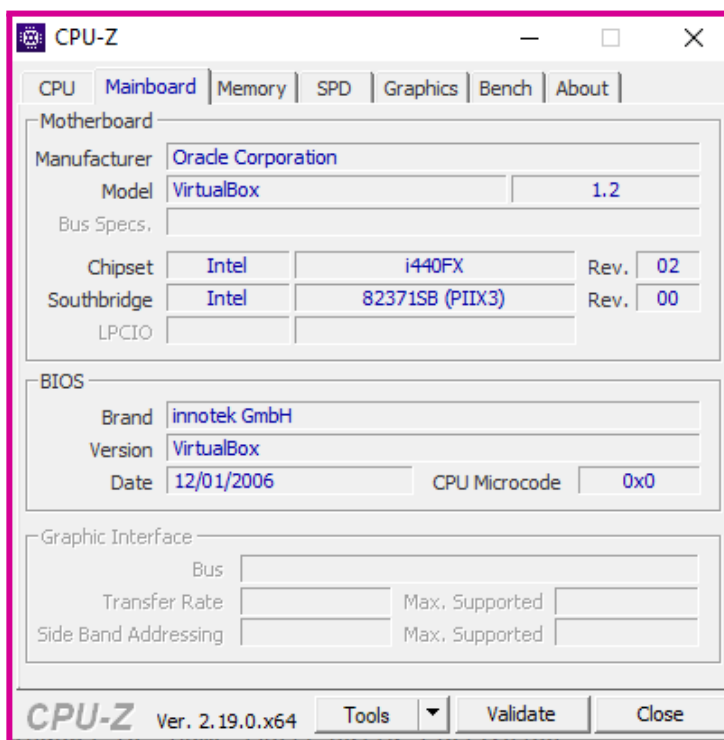
a.

Al tractar-se d'una màquina virtual, la pestanya SPD no mostra el Part Number real. En un equip físic, aquí apareixeria el codi del fabricant



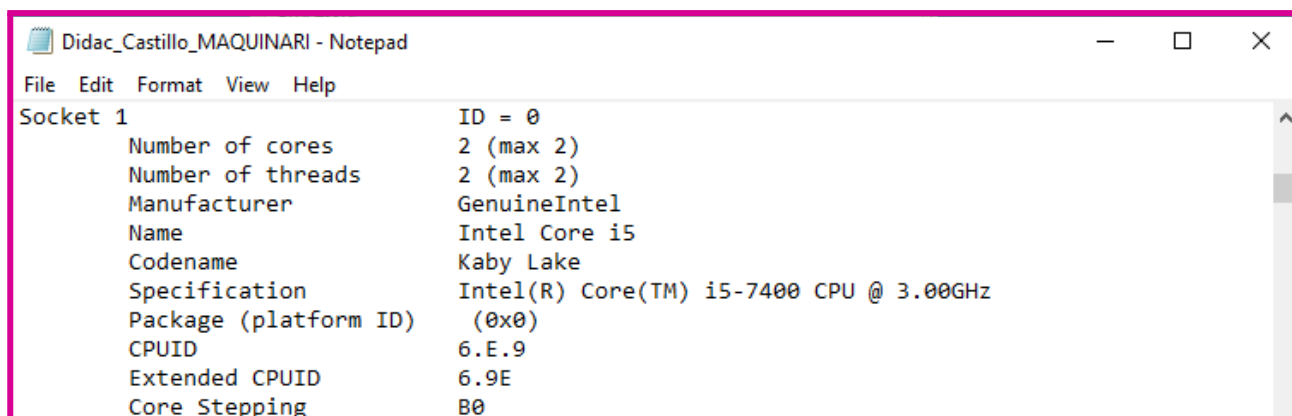
Img1: A

b.



Img1: B

c.

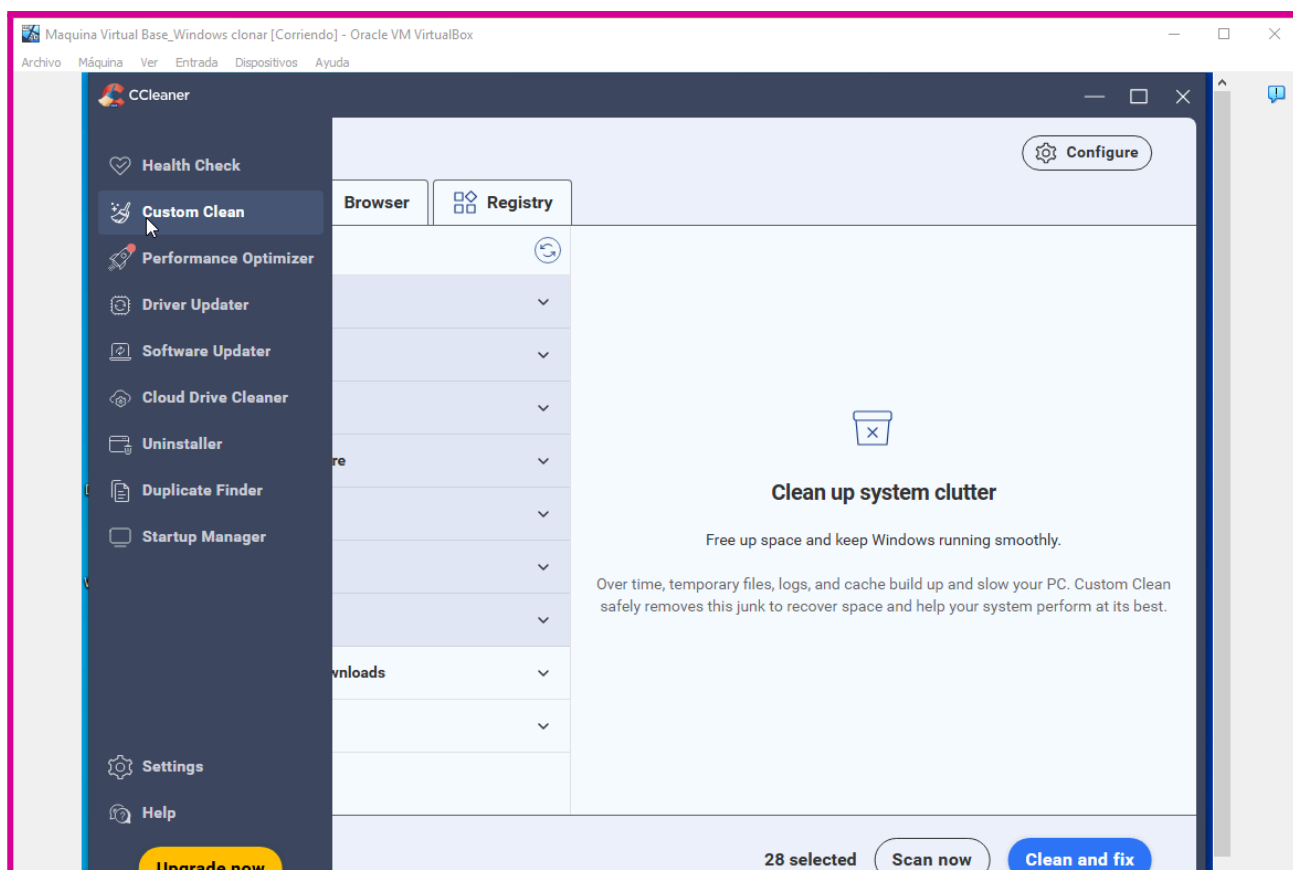


Img1: C

2. Seguretat del Registre.

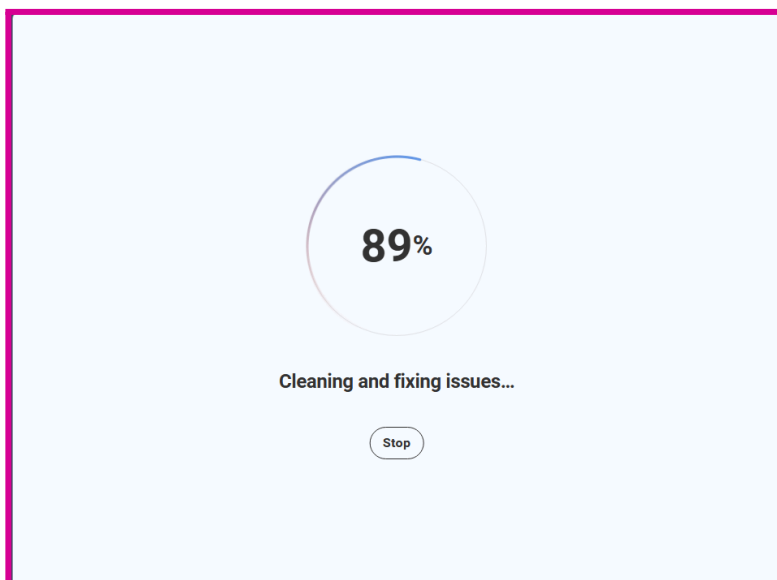
3. Manteniment i Optimització.

a. Instal·la CCleaner



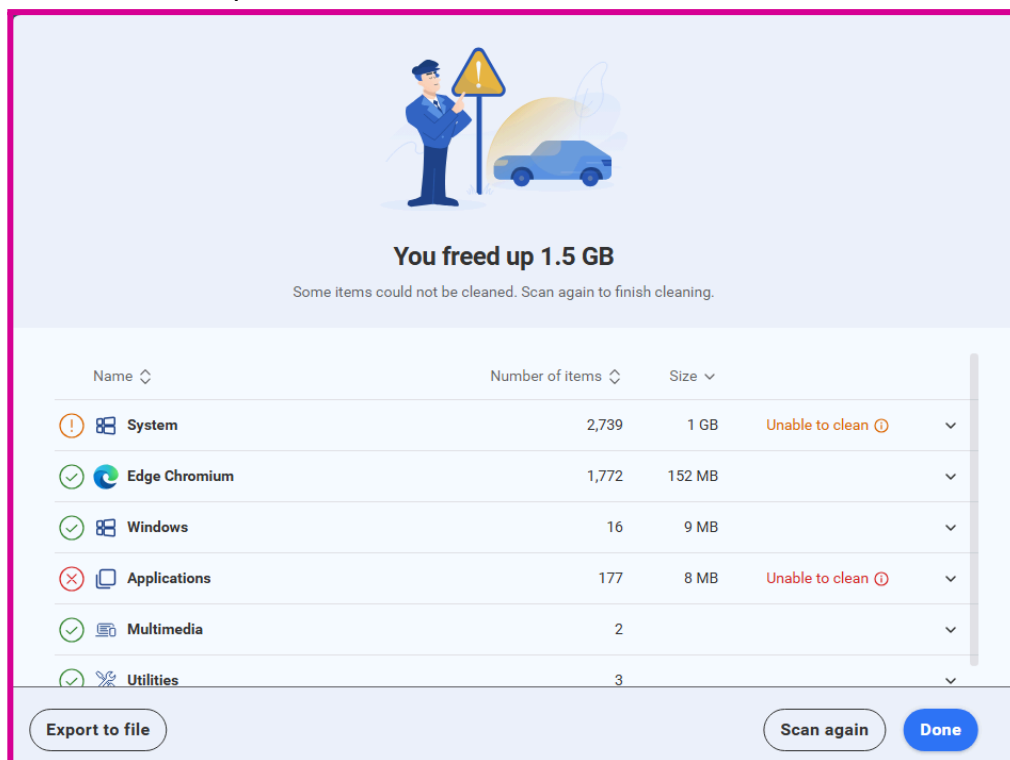
Img1:A

Li donem a Clean and Fix i se iniciarà el proces



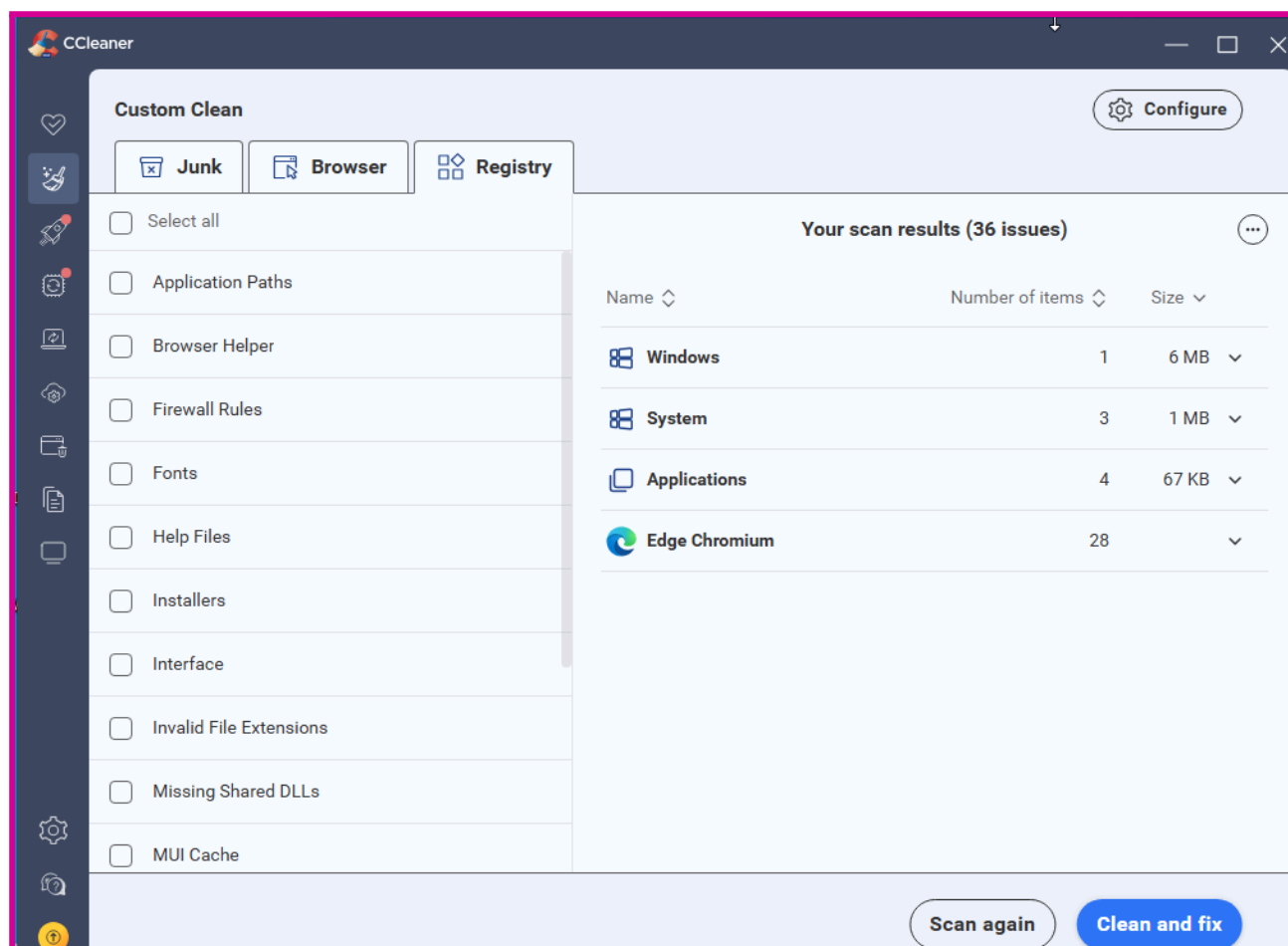
Img2:A

Quan termini sortirà tot el q ha trobat



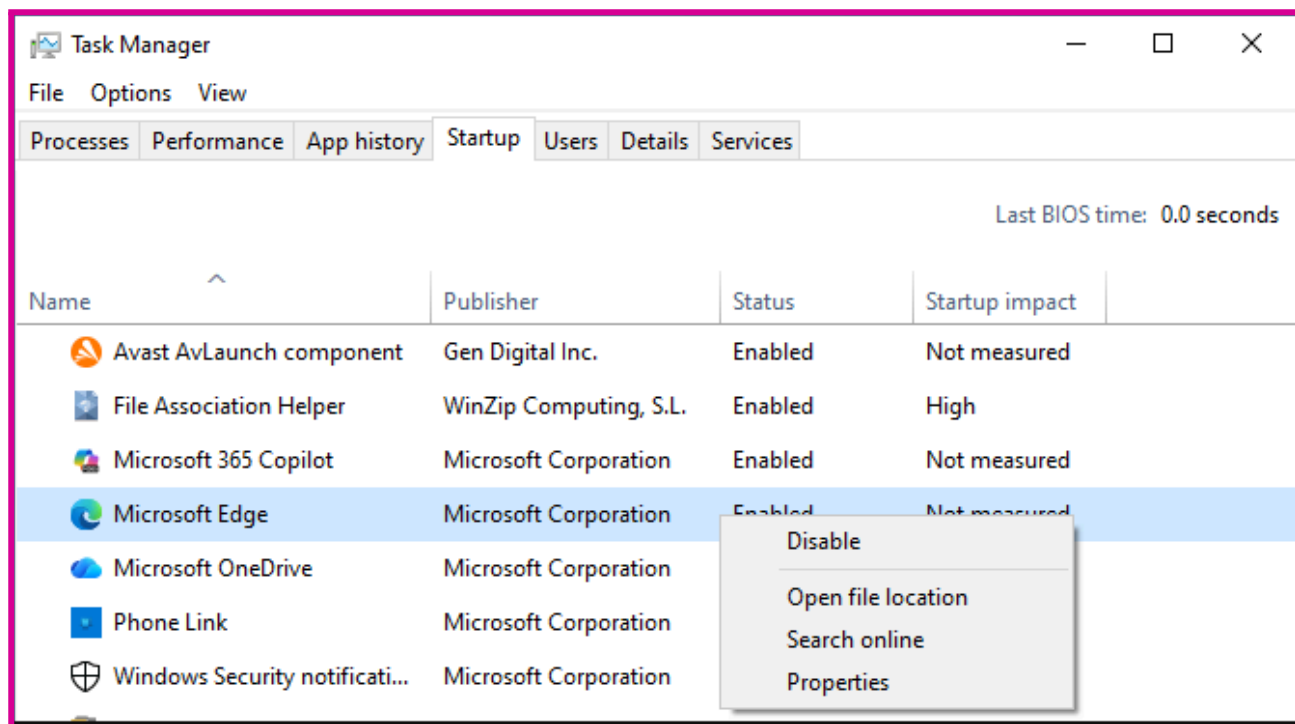
Img3:A

Li donem a Registry, y li donem a scan again



Img4:A

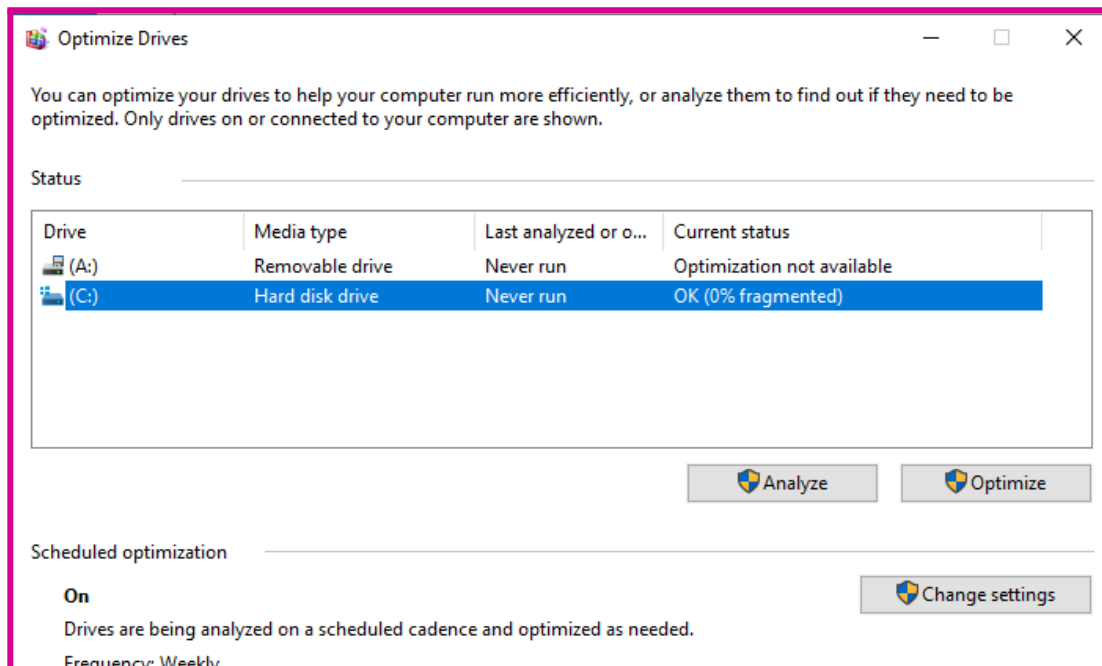
b. Gestió d'Inici.



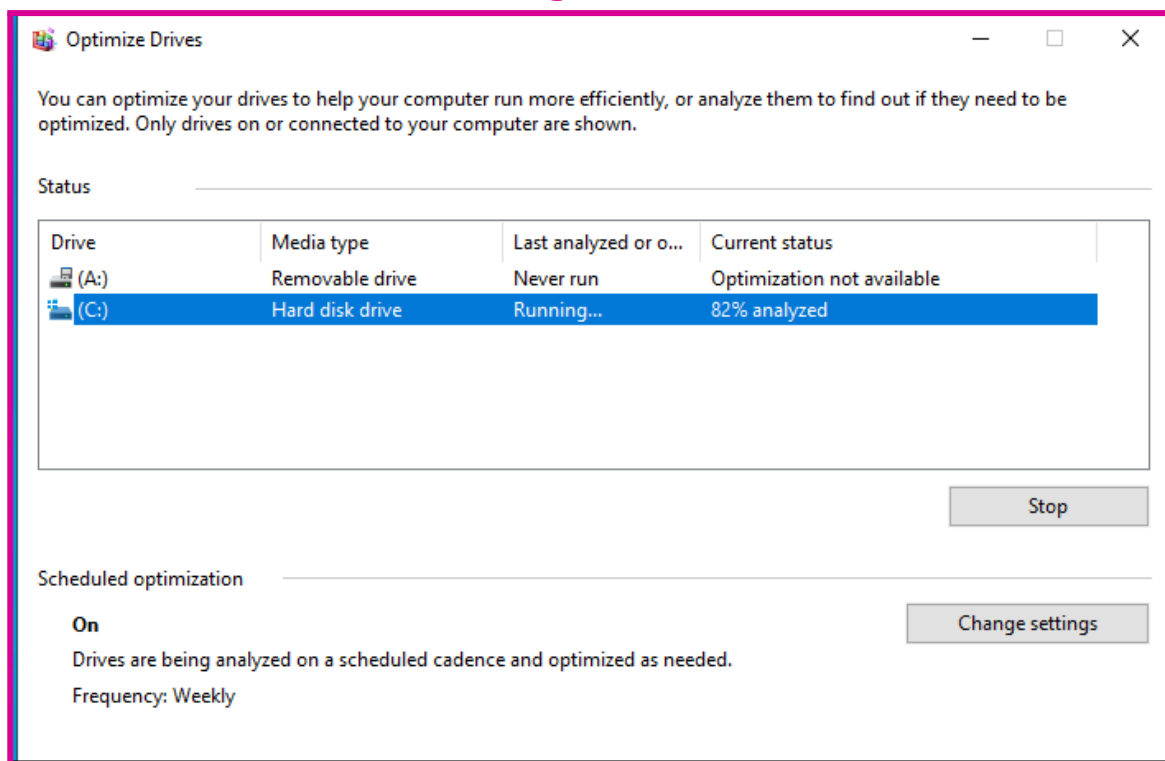
Img1:B

c. Optimització de Disc.

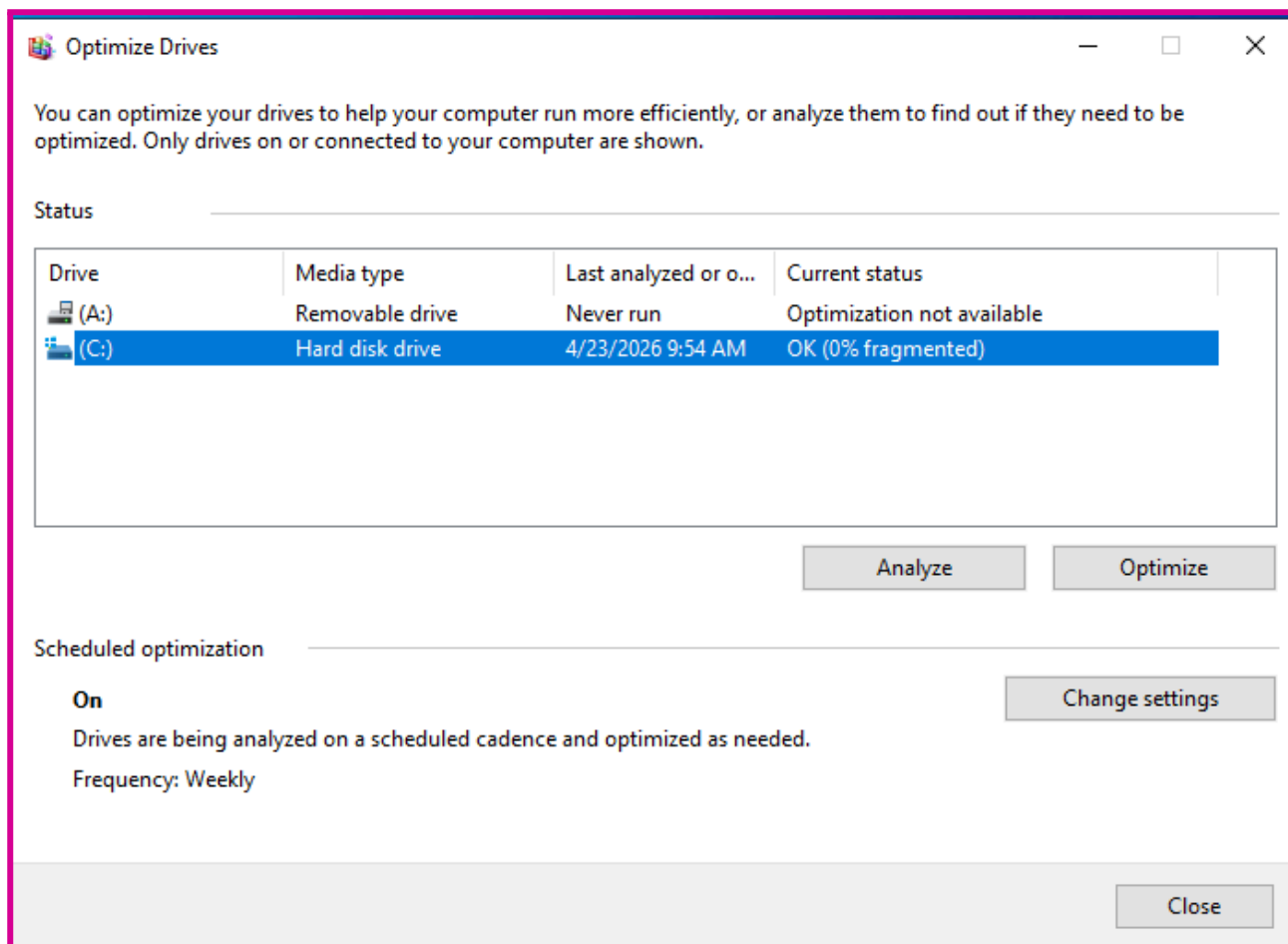
Li donem a Optimize



Img1:C



Img2:C



Img3:C

Fase III: Reflexió final

1. Per què creus que és important identificar el model de placa base abans de començar a canviar peces?

És fonamental per garantir la compatibilitat. La placa base determina quines peces pots instal·lar:

- CPU: Defineix el tipus de sòcol (socket).
- RAM: Defineix la tecnologia (DDR4, DDR5) i la quantitat de ranures.
- Espai i connexions: Indica si hi caben targetes gràfiques grans o si pots posar discs SSD moderns (M.2).
- Sense saber el model, corres el risc de comprar peces que no encaixen o que no funcionen.
-

2. Després de netejar el registre i els fitxers temporals, creus que hem millorat la velocitat de càlcul del processador o només la resposta general del sistema operatiu? Justifica la resposta.

Només millorem la resposta del sistema, no la potència del processador.

- Velocitat de càlcul (CPU): És fixa (maquinari). Netejar el registre no fa que els circuits del xip vagin més ràpid.
- Resposta (Software): En treure "brossa", el sistema operatiu troba les dades més ràpid i la CPU no perd el temps gestionant fitxers inútils.
- Conclusió: L'ordinador va més lleuger, però el processador segueix tenint la mateixa força bruta de sempre.